19535번 - ㄷㄷㄷㅈ 성공

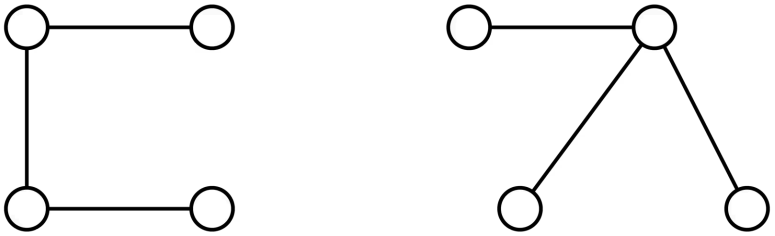
☆

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초 (추가 시간 없음)	1024 MB	4615	1428	1099	29.995%

문제

어느 날, 트리를 물끄러미 보고 있던 동현이는 엄청난 사실을 하나 발견했다. 바로 정점이 네 개인 트리는 'ㄷ'과 'ㅈ'의 두 종류밖에 없다는 사실이다!



정점이 네 개 이상 있는 임의의 트리에 대해, 그 트리에서 정점 네 개로 이루어진 집합을 고르자. 전체 트리의 간선들 중 집합에 속한 두 정점을 잇는 간선만을 남겼을 때, 네 개의 정점이 하나의 트리 형태로 이어지게 된다면 'ㄷ' 모양이거나 'ㅈ' 모양일 것이다. 트리에서 'ㄷ'의 개수와 'ㅈ'의 개수를 각각 트리에서 'ㄷ' 모양, 'ㅈ' 모양을 이루는 정점 네 개짜리 집합의 개수라고 하자.

이제, 동현이는 세상의 모든 트리를 다음과 같은 세 종류로 나누었다.

- D-트리 : 'ㄷ'이 'ㅈ'의 3배보다 많은 트리
- G-트리 : 'ㄷ'이 'ㅈ'의 3배보다 적은 트리
- DUDUDUNGA-트리 : 'ㄷ'이 'ㅈ'의 정확히 3배만큼 있는 트리

신이 난 동현이는 트리만 보이면 그 트리에 있는 'ㄷ'과 'ㅈ'이 몇 개인지 세고 다니기 시작했다. 하지만 곧 정점이 30만 개나 있는 트리가 동현이 앞에 나타났고, 동현이는 그만 정신을 잃고 말았다. 동현이를 대신해 주어진 트리가 D-트리인지 G-트리인지 아니면 DUDUDUNGA-트리인지 알려주자!

입력

첫 번째 줄에 트리의 정점 수 N이 주어진다. ($4 \le N \le 300\,000$)

두 번째 줄부터 $N-1$개의 줄에 트리의 각 간선이 잇는 두 정점의 번호 u, v가 주어진다. ($1 \le u, v \le N$)

출력

첫 번째 줄에 주어진 트리가 D-트리라면 `D`, G-트리라면 `G`, DUDUDUNGA-트리라면 `DUDUDUNGA` 를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
4
1 2
2 3
3 4
```

예제 출력 1 복사

```
D
```

예제 입력 2 복사

```
4
1 2
1 3
1 4
```

예제 출력 2 복사

```
G
```

예제 입력 3 복사

```
6
1 2
2 3
3 4
4 5
4 6
```

예제 출력 3 복사

```
DUDUDUNGA
```

출처

University (/category/5) > 전국 대학생 프로그래밍 대회 동아리 연합 (/category/318) > UCPC 2020 예선 (/category/detail/2270) D번

- 문제를 만든 사람: kdh9949 (/user/kdh9949)
- 문제를 검수한 사람: jhnah917 (/user/jhnah917), pichulia (/user/pichulia), rhs0266 (/user/rhs0266), shiftpsh (/user/shiftpsh), tncks0121 (/user/tncks0121)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 트리 (/problem/tag/120)
- 조합론 (/problem/tag/6)

메모